神经网络：单元、学习与信息使用

1943　阈值神经元

简单单元实现逻辑响应
连接结构组织计算

1958　感知机

根据分类错误更新权重
从样本学习识别规则

1980　新认知机

局部连接形成层次表示
探索位置变化下的识别

1986　反向传播

链式法则分配参数梯度
隐藏层参与整体学习

1997　LSTM

门控调节写入与读取
记忆路径保留序列信息

1998　LeNet

局部卷积与参数共享
端到端学习文档识别

2006　深度信念网络

逐层预训练形成表示
探索深层网络的初始化

2012　AlexNet

数据与 GPU 支持深层训练
卷积表示用于大规模视觉

2014—2015　软对齐注意力

按当前需求读取源位置
缓解固定向量的信息瓶颈

2015—2016　残差网络

捷径传递表示与梯度
残差分支学习增量变换

2017　Transformer ／稀疏 MoE

注意力建立跨位置交互
路由启用部分专家

2018—2020　BERT ／ GPT-3

预训练学习可复用表示
双向编码与自回归生成

2021—2022　CLIP ／ S4

图文配对学习共同表示
结构化状态处理长序列

2023—2024　Mamba ／ Mamba-2

输入选择影响状态更新
联系状态空间与注意力

持续研究的问题

能力与数据

自监督、多模态
数据覆盖与迁移

结构与成本

长序列、稀疏专家
状态存储与通信

训练与可靠性

后训练、推理时计算
校准与稳健性